

Случайные векторы

Двумерный дискретный случайный вектор

Закон совместного распределения и маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *дискретным*, если дискретными являются случайные величины X и Y .

Перечень возможных значений $\{x_i, y_j\}$ двумерного дискретного случайного вектора и соответствующих каждой такой паре вероятностей $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ называют его *законом распределения* или *законом совместного распределения* случайных величин X и Y . При этом всегда справедливо равенство

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1, \quad (1)$$

в котором суммирование распространяется на все возможные значения индексов i и j , поскольку события $\{X = x_i, Y = y_j\}$ образуют полную группу.

ЗАМЕЧАНИЕ

Соотношение (1) представляет собой конечную сумму в случае конечного множества возможных значений случайного вектора или ряд в случае счетного его множества значений. В случае счетного множества этот ряд должен сходиться и его сумма должна быть равной единице.

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора (X, Y) может быть задан формулой

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

при всех возможных значениях индексов i и j или, в случае конечного множества его значений, в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2		y_n
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}
.....				
x_m	p_{m1}	p_{m1}		p_{mn}

Из (1) следует, что должно выполняться условие

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Зная закон совместного распределения случайных величин X и Y в виде таблицы распределения (табл. 1), можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) некоторую область $D \subset R^2$ из соотношения:

$$P\{(X, Y) \in D \subset R^2\} = \sum_{i,j: (x_i, y_j) \in D} p_{ij} \quad (2)$$

Маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора X и Y можно составить, зная их совместный закон распределения, если при этом вычислить вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$ и $q_j = P\{Y = y_j\}$ по формулам

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (3)$$

$$q_j = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}. \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

Одномерные законы распределения случайных величин X и Y будут представлены в виде таблиц 2 и 3 соответственно.

Таблица 2

X	x_1	x_2	...	x_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

Таблица 3

Y	y_1	y_2	...	y_n
q_j	q_1	q_2	...	q_n

ЗАМЕЧАНИЕ

Зная законы распределения компонент случайного вектора, найти совместный закон распределения не всегда возможно.

Условные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Определение

Условным законом распределения какой-либо компоненты двумерного случайного вектора X или Y называется ее закон распределения, составленный при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

Условным распределением компоненты X при условии, что $Y = y_j$ ($j = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P\left(\frac{x_1}{y_j}\right), P\left(\frac{x_2}{y_j}\right), \dots, P\left(\frac{x_m}{y_j}\right),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\left\{X = x_i / Y = y_j\right\} = p\left(\frac{x_i}{y_j}\right) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{q_j}. \quad (5)$$

Аналогично, условным распределением компоненты Y при условии, что $X = x_i$ ($i = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P\left(\frac{y_1}{x_i}\right), P\left(\frac{y_2}{x_i}\right), \dots, P\left(\frac{y_n}{x_i}\right),$$

$$P\left(\frac{y_1}{x_j}\right), P\left(\frac{y_2}{x_j}\right), \dots, P\left(\frac{y_m}{x_j}\right),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\left\{Y = y_j / X = x_i\right\} = P\left(\frac{y_j}{x_i}\right) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_i}. \quad (6)$$

Числовые характеристики двумерного случайного вектора

Математическое ожидание

Математическим ожиданием двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) , закон распределения которого задан таблицей 3.1.1, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, \quad M[Y] = \sum_i \sum_j y_j p_{ij}, \quad (7)$$

в котором суммирование проводится по всем возможным значениям индексов i и j .

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если множество возможных значений случайного вектора конечно, то математические ожидания случайных величин X и Y в формулах (7) представляют собой конечные суммы. В случае счетного множества возможных значений случайного вектора математические ожидания в этих формулах равны суммам числовых рядов, если эти ряды абсолютно сходятся. В противном случае математическое ожидание случайного вектора не определено.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если для дискретного двумерного случайного вектора получены законы распределения его компонент – случайных величин X и Y , то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам для математических ожиданий дискретных случайных величин:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i, \quad M[Y] = \sum_j y_j q_j,$$

где $p_i = P\{X = x_i\}$, $q_j = P\{Y = y_j\}$.

Корреляционный момент

Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математического ожидания, т.е.

$$\text{cov}(X; Y) = K_{XY} = M[(X - M[X])(Y - M[Y])],$$

где $M[X]$ и $M[Y]$ – математические ожидания случайных величин X и Y .

Для дискретных случайных величин X и Y ковариация вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_i - M[X])(y_j - M[Y]) p_{ij}, \quad (8)$$

где p_{ij} – вероятность того, что случайный вектор (X, Y) примет значение $(x_i; y_j)$.

Свойства ковариации

1. $K_{XY} = K_{YX}$.
2. $K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$.
3. $D[X] = K_{XX}$, $D[Y] = K_{YY}$.
3. Если случайные величины X и Y независимы, то $K_{XY} = 0$.
4. $M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y] + K_{XY}$.
5. $D[X + Y] = D[X] + D[Y] + 2K_{XY}$, $D[X - Y] = D[X] + D[Y] - 2K_{XY}$.
6. $K_{CX, Y} = K_{X, CY} = C \cdot K_{XY}$
7. $K_{X+C, Y} = K_{X, Y+C} = K_{X+C, Y+C} = K_{XY}$

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Из 3 свойства следует, что если $K_{XY} \neq 0$, то случайные величины X и Y зависимы. Однако из того, что $K_{XY} = 0$ независимость случайных величин X и Y не следует. В связи с этим, такие случайные величины называют *некоррелированными*.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если случайные величины X и Y независимы, то из 3 свойства ковариации следует, что $M[XY] = M[X] \cdot M[Y]$. Из того, что $M[XY] = M[X] \cdot M[Y]$ нельзя делать вывод о независимости X и Y . Если же $M[XY] \neq M[X] \cdot M[Y]$, то случайные величины X и Y зависимы.

ЗАМЕЧАНИЕ 3

Если случайные величины X и Y независимы, то из 3 свойства ковариации следует, что $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$.

Матрица ковариаций

Матрицей ковариаций Σ случайных величин X и Y называется симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Обобщенная дисперсия

Определитель матрицы ковариаций называется *обобщенной дисперсией* случайных величин X и Y , т.е.

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2. \quad (10)$$

Коэффициент корреляции

Коэффициентом корреляции r_{XY} случайных величин X и Y называется отношение их ковариации к произведению средних квадратичных отклонений этих случайных величин, т.е.

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}, \quad (11)$$

где $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$, $\sigma_Y = \sqrt{D[Y]}$.

Свойства коэффициента корреляции

1. $-1 \leq r_{XY} \leq 1$.
2. Если случайные величины X и Y независимы, то $r_{XY} = 0$.
3. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $Y = aX + b$, $a \neq 0$, то
$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}.$$
4. Если коэффициент корреляции $|r_{XY}| = 1$, то случайные величины X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Две случайные величины X и Y называются *коррелированными*, если их ковариация K_{XY} или коэффициент корреляции r_{XY} отличны от нуля, и *некоррелированными*, если они равны нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ

Как уже отмечалось, что из независимости случайных величин следует их некоррелируемость. Из некоррелируемости случайных величин из независимости еще не следует, можно лишь утверждать, что они не связаны линейной зависимостью.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины X при $Y = y$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины X на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = \sum_{i=1}^m x_i \cdot P\left(X = x_i \middle/ Y = y\right). \quad (12)$$

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины Y на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M\left(\frac{Y}{X=x}\right) = \sum_{j=1}^n y_j \cdot P\left(Y = y_j \middle/ X = x\right). \quad (13)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$ обозначается $m_X(y)$, поскольку зависит от y и называется *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$ обозначается $m_Y(x)$, так как зависит от x и называется *регрессией* случайной величины Y на X . Значения $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ изображают набором точек $(x_i, m_Y(x_i))$ и $(y_j, m_X(y_j))$ при $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$. Иногда эти точки соединяют отрезками прямых и полученные ломаные называют *линиями регрессии*.

Пример выполнения задания на двумерный случайный вектор

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора $\{X, Y\}$ задан таблицей 4.

1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.
4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми?
5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии. Построить линии регрессии Y на X и X на Y .

Таблица 4. Закон совместного распределения случайных величин X и Y .

$X \backslash Y$	-1	0	1	Σ
0	0,2	0,1	0,3	0,6
1	0,1	0,2	0,1	0,4
Σ	0,3	0,3	0,4	1

Решение

1. В последнем столбце таблицы 4 вычислены вероятности событий $\{X = x_i\}$, т.е.

$$\sum_{j=1}^3 p_{ij} = p_i = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2.$$

В последней строке таблицы 1 вычислены вероятности событий $\{Y = y_j\}$, т.е.

$$\sum_{i=1}^2 p_{ij} = q_j = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Учитывая это, запишем маргинальные законы распределения компонент дискретного случайного вектора.

Таблица 5. Закон распределения случайной величины X .

X	0	1	Σ
$P\{X = x_i\}$	0,6	0,4	1

Таблица 6. Закон распределения случайной величины Y .

Y	-1	0	1	Σ
$P\{Y = y_j\}$	0,3	0,3	0,4	1

Последний столбец таблиц 5 и 6 помещен для контроля, в нем даны суммы вероятностей

$$\sum_{i=1}^m p_i \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^n q_i.$$

2. По полученным законам распределения случайных величин X и Y можно найти их функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 0,6, & 0 < x \leq 1, \\ 0,6 + 0,4 = 1, & x > 1, \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -1, \\ 0,3, & -1 < y \leq 0, \\ 0,3 + 0,3 = 0,6, & 0 < y \leq 1, \\ 0,6 + 0,4 = 1, & y > 1. \end{cases}$$

Графики функций распределения даны на рисунке 1.

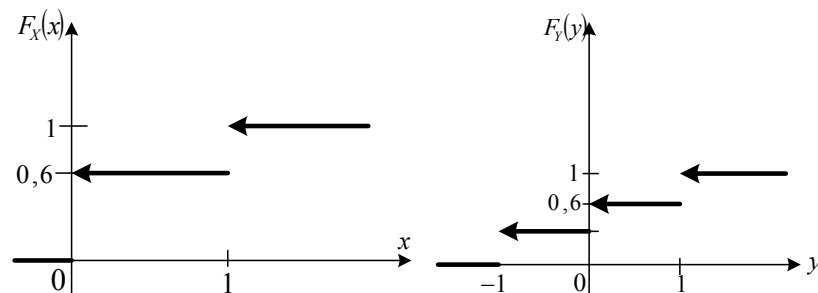


Рис. 1. Функции распределения случайных величин X и Y .

3. Вычислим условные вероятности $P\left(X = x_i / Y = y_j\right)$ для $i = 1, 2, j = 1, 2, 3$ по формулам (5).

$$P\left(X = x_1 / Y = y_1\right) = P\left(X = 0 / Y = -1\right) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3},$$

$$\begin{aligned}
P\left(X = x_2 / Y = y_1\right) &= P\left(X = 1 / Y = -1\right) = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}, \\
P\left(X = x_1 / Y = y_2\right) &= P\left(X = 0 / Y = 0\right) = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}, \\
P\left(X = x_2 / Y = y_2\right) &= P\left(X = 1 / Y = 0\right) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}, \\
P\left(X = x_1 / Y = y_3\right) &= P\left(X = 0 / Y = 1\right) = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4}, \\
P\left(X = x_2 / Y = y_3\right) &= P\left(X = 1 / Y = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Условные законы распределения случайной величины X даны в таблице 7.

Таблица 7. Условные законы распределения случайной величины X .

X	0	1	Σ
$P\left(X = x_i / Y = -1\right)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
$P\left(X = x_i / Y = 0\right)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1
$P\left(X = x_i / Y = 1\right)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

Согласно формулам (6), условные вероятности $P\left(Y = y_j / X = x_1\right)$ равны:

$$\begin{aligned}
P\left(Y = y_1 / X = x_1\right) &= P\left(Y = -1 / X = 0\right) = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}, \\
P\left(Y = y_2 / X = x_1\right) &= P\left(Y = 0 / X = 0\right) = \frac{0,1}{0,6} = \frac{1}{6}, \\
P\left(Y = y_3 / X = x_1\right) &= P\left(Y = 1 / X = 0\right) = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Аналогично, условные вероятности $P\left(Y = y_j / X = x_2\right)$ определяются соотношениями:

$$\begin{aligned}
P\left(Y = y_1 / X = x_2\right) &= P\left(Y = -1 / X = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}, \\
P\left(Y = y_2 / X = x_2\right) &= P\left(Y = 0 / X = 1\right) = \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2}, \\
P\left(Y = y_3 / X = x_2\right) &= P\left(Y = 1 / X = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

По вычисленным условным вероятностям составляются условные законы распределения случайной величины Y (табл. 8).

Таблица 8. Условные законы распределения случайной величины Y .

Y	-1	0	1	Σ
$P\left(Y = y_j / X = 0\right)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	1
$P\left(Y = y_j / X = 1\right)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

4. Условные законы распределения не совпадают с безусловными законами, поэтому случайные величины X и Y зависимы. Убедиться в том, что случайные величины X и Y связаны функциональной зависимостью, можно также сравнивая закон совместного распределения случайного вектора (табл. 4) с маргинальными законами (табл. 5 и табл. 6).

$$P\{X=0, Y=-1\} = p_{11} = 0,2,$$

$$P\{X=0\} = p_1 = 0,6, \quad P\{Y=-1\} = q_1 = 0,3.$$

Следовательно, $P\{X=0, Y=-1\} = p_{11} \neq P\{X=0\} \cdot P\{Y=-1\} = p_1 \cdot q_1 = 0,6 \cdot 0,3 = 0,18$.

5. По маргинальным законам распределения случайных величин X и Y (табл. 5 и 6) найдем их математические ожидания, дисперсии и средние квадратичные отклонения, а также числовые характеристики совместного распределения, т.е. корреляционный момент и коэффициент корреляции.

а) Математические ожидания:

$$M[X] = \sum_{i=1}^m x_i \cdot p_i = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 = 0,4.$$

$$M[Y] = \sum_{j=1}^n y_j \cdot q_j = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 = 0,1.$$

Математическим ожиданием случайного вектора является вектор

$$\{M[X], M[Y]\} = \{0,4; 0,1\}.$$

б) Дисперсии:

$$D[X] = \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot p_i - (M[X])^2 = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 - 0,16 = 0,24.$$

$$D[Y] = \sum_{j=1}^n y_j^2 \cdot q_j - (M[Y])^2 = 1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 - 0,01 = 0,69.$$

в) Средние квадратичные отклонения:

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} = \sqrt{0,24}, \quad \sigma_Y = \sqrt{D[Y]} = \sqrt{0,69}.$$

г) Корреляционный момент (ковариация) и корреляционная матрица (матрица ковариаций).

Чтобы найти корреляционный момент (ковариацию) случайного вектора, необходимо вычислить математическое ожидание случайной величины XY :

$$M[XY] = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j p_{ij} = 0 \cdot (-1) \cdot 0,2 + 0 \cdot 0 \cdot 0,1 + 0 \cdot 1 \cdot 0,3 + 1 \cdot (-1) \cdot 0,1 + 1 \cdot 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 1 \cdot 0,1 = 0.$$

Тогда ковариация K_{XY} , вычисленная по формуле $K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$, равна:

$$K_{XY} = K_{YX} = 0 - 0,4 \cdot 0,1 = -0,04.$$

Корреляционная матрица (матрица ковариаций) имеет вид:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,24 & -0,04 \\ -0,04 & 0,69 \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы ковариаций – обобщенная дисперсия случайного вектора:

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} 0,24 & -0,04 \\ -0,04 & 0,69 \end{vmatrix} = 0,24 \cdot 0,69 - 0,04^2 = 0,164.$$

д) Коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции между случайными величинами X и Y определяется формулой:

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{-0,04}{\sqrt{0,24} \cdot \sqrt{0,69}} = -\frac{2}{3\sqrt{26}}.$$

6. Условные математические ожидания (функции регрессии) дискретной случайной величины X при $Y = y$ и случайной величины Y при $X = x$ определяются по формулам (12) и (13).

Найдем регрессию $m_Y(x)$ случайной величины Y на X , используя условные законы распределения случайной величины Y (табл. 8) и формулу (6):

$$\text{при } X = 0, m_Y(x_1) = m_Y(0) = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$\text{при } X = 1, m_Y(x_2) = m_Y(1) = -1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} = 0.$$

Линией регрессии Y на X будет прямая, проходящая через точки $(0; \frac{1}{6})$ и $(1; 0)$ на плоскости с введенной системой координат $(x, m_Y(x))$. Эта линия регрессии показана на рисунке 2 а.

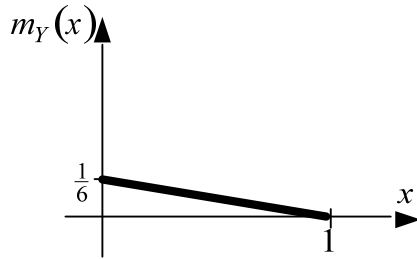


Рис.2 а. Линия регрессии Y на X .

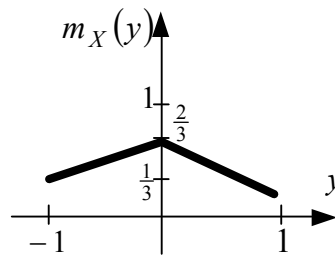


Рис. 2 б. Линия регрессии X на Y .

При определении регрессии $m_X(y)$ случайной величины X на Y , используем условные законы распределения случайной величины X (табл. 7) и формулу (5):

$$\text{при } Y = -1, m_X(y_1) = m_X(-1) = 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

$$\text{при } Y = 0, m_X(y_2) = m_X(0) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{при } Y = 1, m_X(y_3) = m_X(1) = 0 \cdot \frac{3}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Линией регрессии X на Y будет ломаная, проходящая через точки $(-1; \frac{1}{3})$, $(0; \frac{2}{3})$ и $(1; \frac{1}{4})$ на плоскости с введенной системой координат $(y, m_X(y))$. Эта линия регрессии показана на рисунке 2. б.

Непрерывный двумерный случайный вектор

Функция и плотность совместного распределения непрерывного случайного вектора

Двумерный случайный вектор (X, Y) называется непрерывным, если непрерывны случайные величины X и Y .

Закон распределения непрерывного случайного вектора задается функцией $F(x, y)$ совместного распределения X и Y , которая является непрерывной и дифференцируемой по каждому аргументу, или плотностью совместного распределения.

Функцией распределения двумерного случайного вектора (X, Y) или функцией совместного распределения случайных величин X и Y называется неслучайная функция двух переменных $F(x, y)$, такая, что для каждой точки $(x, y) \in R^2$ ее значение равно вероятности произведения двух событий $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$, т.е.

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} \quad \forall (x, y) \in R^2. \quad (1)$$

Основные свойства функции распределения

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall (x, y) \in R^2.$
2. $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$ при $x_1 < x_2.$
3. $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$ при $y_1 < y_2.$
4. $F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0.$
5. $F(-\infty, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ \forall y \in R}} F(x, y) = 0.$
6. $F(x, -\infty) = \lim_{\substack{y \rightarrow -\infty \\ \forall x \in R}} F(x, y) = 0.$
7. $F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1,$
8. $F(x, +\infty) = \lim_{\substack{y \rightarrow +\infty \\ \forall x \in R}} F(x, y) = F_X(x), \quad F(+\infty, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ \forall y \in R}} F(x, y) = F_Y(y).$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y .

Неотрицательная и интегрируемая в бесконечных пределах по каждому аргументу функция $f(x, y)$ называется *плотностью распределения вероятностей* двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) или *плотностью совместного распределения* случайных величин X и Y , если она удовлетворяет равенству

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t_1, t_2) dt_1 dt_2, \quad (2)$$

где $F(x, y)$ – функция совместного распределения X и Y .

Основные свойства плотности распределения двумерного непрерывного случайного вектора

1. $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$
2. $f(x, y) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in R^2.$

$$3. \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

$$4. \quad P\{(X, Y)^T \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

$$5. \quad \text{Если } f(x, y) = \begin{cases} A, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}, \text{ то } A = \frac{1}{S(D)}.$$

Функции и плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Плотности распределения непрерывных случайных величин X и Y (маргинальные плотности) можно найти, если известна плотность их совместного распределения $f(x, y)$ по формулам:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx. \quad (4)$$

Если известна $F(x, y)$ – функция совместного распределения случайных величин X и Y и по свойству 8 найдены функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ для случайных величин X и Y , то плотности распределения случайных величин X и Y определяются по известным формулам

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \text{ и } f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

Для того, чтобы компоненты X и Y двумерного непрерывного случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках непрерывности их совместной плотности распределения $f(x, y)$ выполнялось условие

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \quad (5)$$

где $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ – маргинальные плотности распределения X и Y или

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \quad (6)$$

где $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ – функции распределения СВ X и Y .

Условные плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Пусть (X, Y) – непрерывный двумерный случайный вектор, $f(x, y)$ – плотность совместного распределения случайных величин X и Y . Условными плотностями распределения непрерывной случайной величины X при фиксированном значении случайной величины Y и непрерывной случайной величины Y при фиксированном значении случайной величины X называются функции $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$, которые определяются формулами

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & f_Y(y) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & f_Y(y) \neq 0 \end{cases}, \quad (7)$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} 0, & f_X(x) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, & f_X(x) \neq 0 \end{cases}. \quad (8)$$

Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, в частности, если условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ совпадают с безусловными $f_X(x)$ и $f_Y(y)$.

Числовые характеристики двумерного непрерывного случайного вектора

Математическое ожидание

Математическим ожиданием двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) , совместная плотность распределения которого $f(x, y)$, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy. \quad (9)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если известны маргинальные плотности распределения случайных величин X и Y – $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам математического ожидания непрерывных случайных величин

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy. \quad (10)$$

Корреляционный момент

Корреляционный момент или ковариация непрерывных случайных величин X и Y вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y]) f(x, y) dx dy$$

или

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x y f(x, y) dx dy - M[X] \cdot M[Y]. \quad (11)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для корреляционного момента матрица непрерывных случайных величин X и Y справедливы все свойства ковариаций для дискретных случайных величин. Обобщенная дисперсия и коэффициент корреляции вычисляются по формулам, аналогичным соответствующим формулам для дискретных случайных величин.

3.2.5. Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины X , при $Y = y$, определяется интегралом

$$M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y=y) dx. \quad (12)$$

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины Y , при $X = x$, определяется интегралом

$$M\left(\frac{Y}{X=x}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X=x) dy, \quad (13)$$

где $f(x/Y=y)$ и $f(y/X=x)$ – условные плотности распределения случайных величин X и Y .

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$, т.е. $M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = m_X(y)$, является функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$, т.е. $M(Y/X = x) = m_Y(x)$, функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины Y на X .

Графики этих функций называются *линиями регрессии*. Уравнения линий регрессии имеют вид:

$$y = m_Y(x), \quad x = m_X(y). \quad (14)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если линии регрессии являются прямыми, то регрессия называется *линейной*.

Пример выполнения задания на двумерный непрерывный случайный вектор

Задача

Задана плотность совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases},$$

где область D :

$$D = \{(x, y): -1 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq x+1\}.$$

Найти:

1. параметр C ;
2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y ;
3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y ;
4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$;
5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y ;
6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию;
7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Решение

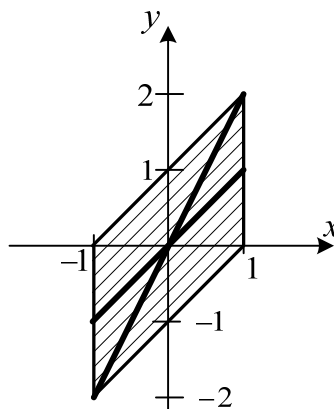


Рис. 3

1. Область D показана на рисунке 3. Из свойств плотности распределения следует, что $C = \frac{1}{S(D)} = \frac{1}{4}$, где $S(D)$ - площадь области D . поскольку $S(D) = 2 \cdot 2 = 4$.

Тогда для плотности совместного распределения справедливы соотношения:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ \frac{1}{4}, & (x, y) \in D \end{cases}.$$

2. Плотности распределения компонент (маргинальные или частные плотности) случайного вектора найдем, используя формулы (3) и (4).

а) При $x \notin [-1; 1]$ $f_X(x) = 0$, т.к. при этом условии $f(x, y) = 0$.

При $x \in [-1; 1]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{4} dy = \frac{1}{4} y \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{1}{4} (x+1 - x+1) = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, случайная величина X распределена равномерно на отрезке $[-1; 1]$, т.е.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}. \quad (15)$$

б) При $y \notin [-2; 2]$ $f_Y(y) = 0$, т.к. при этом условии $f(x, y) = 0$.

При $y \in [-2; 0]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-1}^{y+1} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{1}{4} (y+1+1) = \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}.$$

При $y \in [0; 2]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{y-1}^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{y-1}^1 = \frac{1}{4} (1 - y + 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} y.$$

Следовательно, плотность распределения компоненты Y имеет вид:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}, & -2 \leq y \leq 0 \\ -\frac{1}{4} y + \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & y > 2 \end{cases}. \quad (16)$$

Графики функций $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ показаны на рисунке 4.

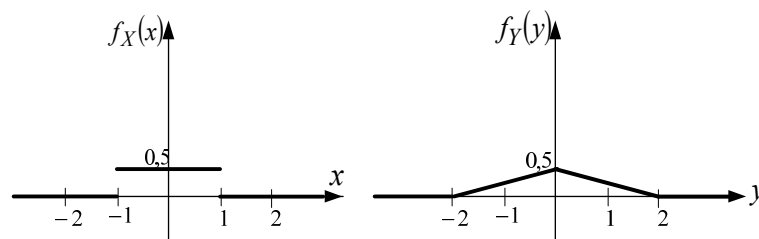


Рис. 4.

3. Функции распределения случайных величин X и Y определяются по известным плотностям формулами

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt.$$

По этим формулам, учитывая вычисленные плотности $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (см. (15) и (16)), получим:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \int_{-1}^x \frac{1}{2} dt, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{2}(x+1), & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \int_{-2}^y \left(\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt, & -2 \leq y \leq 0 \\ \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt + \int_0^y \left(-\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \left(\frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{2}t\right) \Big|_{-2}^y, & -2 \leq y \leq 0 \\ \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{2}t\right) \Big|_0^y, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, & -2 \leq y \leq 0 \\ -\frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases}.$$

Графики функций распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ показаны на рис. 5.

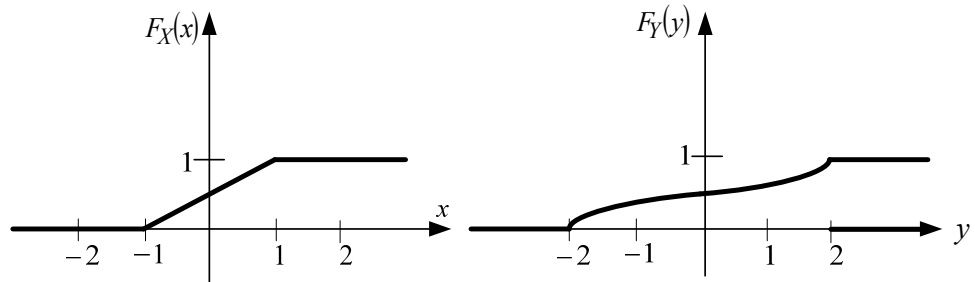


Рис. 5.

4. Условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ определяются из соотношений (7) и (8). Поэтому

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & y \leq -2 \\ \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}}, & -2 < y \leq 0 \\ \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}}, & 0 \leq y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq -2 \\ \frac{1}{y+2}, & -2 < y \leq 0 \\ \frac{1}{-y+2}, & 0 \leq y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases} \quad (17)$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}. \quad (18)$$

5. В рассмотренном примере условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ (17) и (18) не совпадают с безусловными плотностями $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (15.) и (16). Это имеет место тогда и только тогда, когда случайные величины X и Y зависимы.
6. Числовые характеристики случайного вектора.

а) Математическое ожидание

По вычисленным плотностям распределения $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (15.) и (16) компонент вектора вычислим математическое ожидание, определив математические ожидания его компонент по формулам (10).

$$M[X] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = 0,$$

$$\begin{aligned} M[Y] &= \int_{-2}^0 y \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y \left(-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) dy + \int_0^2 \left(-\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) dy = \left(\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{12} - 1 - \frac{8}{12} + 1 = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, математическим ожиданием случайного вектора является нулевой числовой вектор $(0; 0)$.

б) Корреляционный момент (ковариация)

Ковариацию K_{XY} вычислим по формуле (11). Поскольку $M[X] = M[Y] = 0$, то вычислив

$$\begin{aligned} M[XY] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \frac{1}{4} \iint_D xy dx dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \int_{x-1}^{x+1} y dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x (x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

найдем ковариацию случайных величин X и Y :

$$K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y] = \frac{1}{3}.$$

в) Корреляционная матрица (матрица ковариаций)

Корреляционная матрица Σ случайных величин X и Y – это симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы ковариаций – *обобщенная дисперсия* случайных величин X и Y , т.е.

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2 - \text{обобщенная дисперсия.}$$

Поскольку ковариация случайных величин X и Y $K_{XY} = \frac{1}{3}$, то, вычислив дисперсии случайных величин X и Y ,

$$\begin{aligned} D[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (M[X])^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx - 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \\ D[Y] &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy - (M[Y])^2 = \int_{-2}^0 y^2 \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y^2 \left(-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy - 0 = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy + \int_0^2 \left(-\frac{1}{4}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy - 0 = \\ &= \left(\frac{y^4}{16} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{y^4}{16} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_0^2 = -1 + \frac{8}{6} - 1 + \frac{8}{6} = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

составим матрицу ковариаций $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, определителем которой является обобщенная дисперсия,

$$\text{т.е. } |\Sigma| = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

г) Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции r_{XY} вычисляется по формуле:

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y},$$

где σ_X и σ_Y - средние квадратичные отклонения случайных величин X и Y .

$$\text{Поскольку } \sigma_X = \sqrt{D[X]} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \sigma_Y = \sqrt{D[Y]} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \text{ то } r_{XY} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

д) Функции регрессии

Функции регрессии (условные математические ожидания) строятся по найденным условным плотностям распределения (17) и (18) по формулам:

$$m_X(y) = M[X/Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx - \text{функция регрессии } X \text{ на } Y;$$

$$m_Y(x) = M[Y/X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X = x) dy - \text{функция регрессии } Y \text{ на } X.$$

Поэтому

при $y \leq -2$, $m_X(y) = 0$;

при $-2 < y \leq 0$,

$$m_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx = \int_{-1}^{y+1} x \frac{1}{y+2} dx = \frac{1}{y+2} \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{(y+1)^2 - 1}{2(y+2)} = \frac{y^2 + 2y}{2(y+2)} = \frac{y}{2}.$$

при $0 \leq y < 2$,

$$m_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx = \int_{y-1}^1 x \frac{1}{2-y} dx = \frac{1}{2-y} \frac{x^2}{2} \Big|_{y-1}^1 = \frac{1 - (y-1)^2}{2(2-y)} = \frac{-y^2 + 2y}{2(2-y)} = \frac{y}{2}.$$

при $y \geq 2$, $m_X(y) = 0$.

Следовательно,

$$m_X(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -2, \\ \frac{y}{2}, & -2 < y < 2, \\ 0, & y \geq 2. \end{cases}$$

Линия регрессии X на Y : $x = m_X(y)$ или

$$x = \begin{cases} \frac{y}{2}, & -2 \leq y \leq 2 \\ 0, & y < -2, y > 2 \end{cases}.$$

Определим регрессию Y на X :

при $x < -1$, $m_Y(x) = 0$;

при $-1 \leq x \leq 1$,

$$m_Y(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X=x) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{2} y dy = \frac{1}{2} \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{4} = x;$$

при $x < -1$, $m_Y(x) = 0$.

Следовательно,

$$m_Y(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Линия регрессии Y на X : $y = m_Y(x)$ или

$$y = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

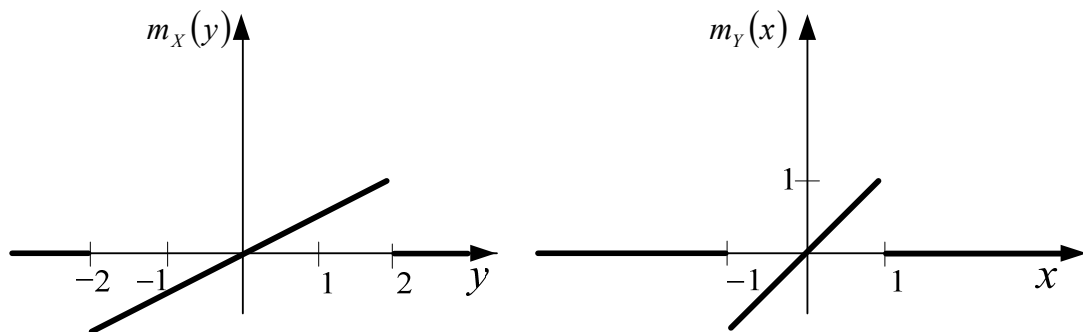


Рис. 6.

Линии регрессии показаны на рис.6 жирными линиями. Поскольку линии регрессии являются прямыми, то регрессия линейная. Кроме того, заметим, что линии регрессии пересекаются в точке $O(0; 0)$, координатами которой являются математические ожидания случайных величин X и Y .

Из вида линий регрессии понятно, что случайные величины X и Y не являются независимыми, поскольку линиями регрессии независимых случайных величин являются прямые, параллельные координатным осям. В этом случае условные математические ожидания совпадали бы с безусловными математическими ожиданиями, т.е. выполнялись бы соотношения: $m_Y(x) = M[Y]$, $m_X(y) = M[X]$, а тогда линии регрессии были бы параллельны координатным осям.

Иногда оказывается, что линии линейной регрессии X на Y и Y на X совпадают. В этом случае: $|r_{XY}| = 1$, что означает, что случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью.